

Identificar biomoléculas

Cuatro reactivos y una forma de pensar: del color del tubo a la molécula.

Usa ← → o el espacio para avanzar · F para pantalla completa

Ensayo	Negativo	Positivo	Detecta · cambio · ejemplos +
Benedict			glúcidos reductores azul → rojo ladrillo + glucosa, fructosa, maltosa, lactosa
Lugol			almidón amarillo-pardo → azul-negro + patata, harina, pan
Biuret			proteínas azul → violeta + clara de huevo, leche
Sudán			lípidos se tñe de rojo la capa de grasa + aceite, mantequilla

¿Qué nos van a pedir?

DIRECTRICES 26-27

Interpretar resultados de **Benedict, Lugol, Biuret y Sudán** y deducir qué hay en una muestra, **sin** fundamento químico ni procedimientos.

Leer

¿Qué color ha salido en cada tubo?

Relacionar

¿Qué propiedad indica ese color?

Justificar

Cada identificación, con su dato.

ENSAYOS

Los cuatro colores

Ensayo	Negativo	Positivo	Detecta · cambio · ejemplos +
Benedict			glúcidos reductores azul → rojo ladrillo + glucosa, fructosa, maltosa, lactosa
Lugol			almidón amarillo-pardo → azul-negro + patata, harina, pan
Biuret			proteínas azul → violeta + clara de huevo, leche
Sudán			lípidos se tiñe de rojo la capa de grasa + aceite, mantequilla

Las trampas

- **Sacarosa**: dulce pero Benedict **negativo** (no reductora). Hidrolizada → positivo.
- Lugol detecta **almidón**, no glucosa.
- Clara **cocida** sigue dando Biuret **violeta** (enlaces peptídicos intactos).
- Un **aminoácido** suelto da Biuret negativo.

Benedict (o Fehling): azúcares reductores



Negativo
sigue azul



Positivo
rojo ladrillo

glucosa, fructosa, maltosa, lactosa: +
sacarosa y polisacáridos: -

Lugol: almidón



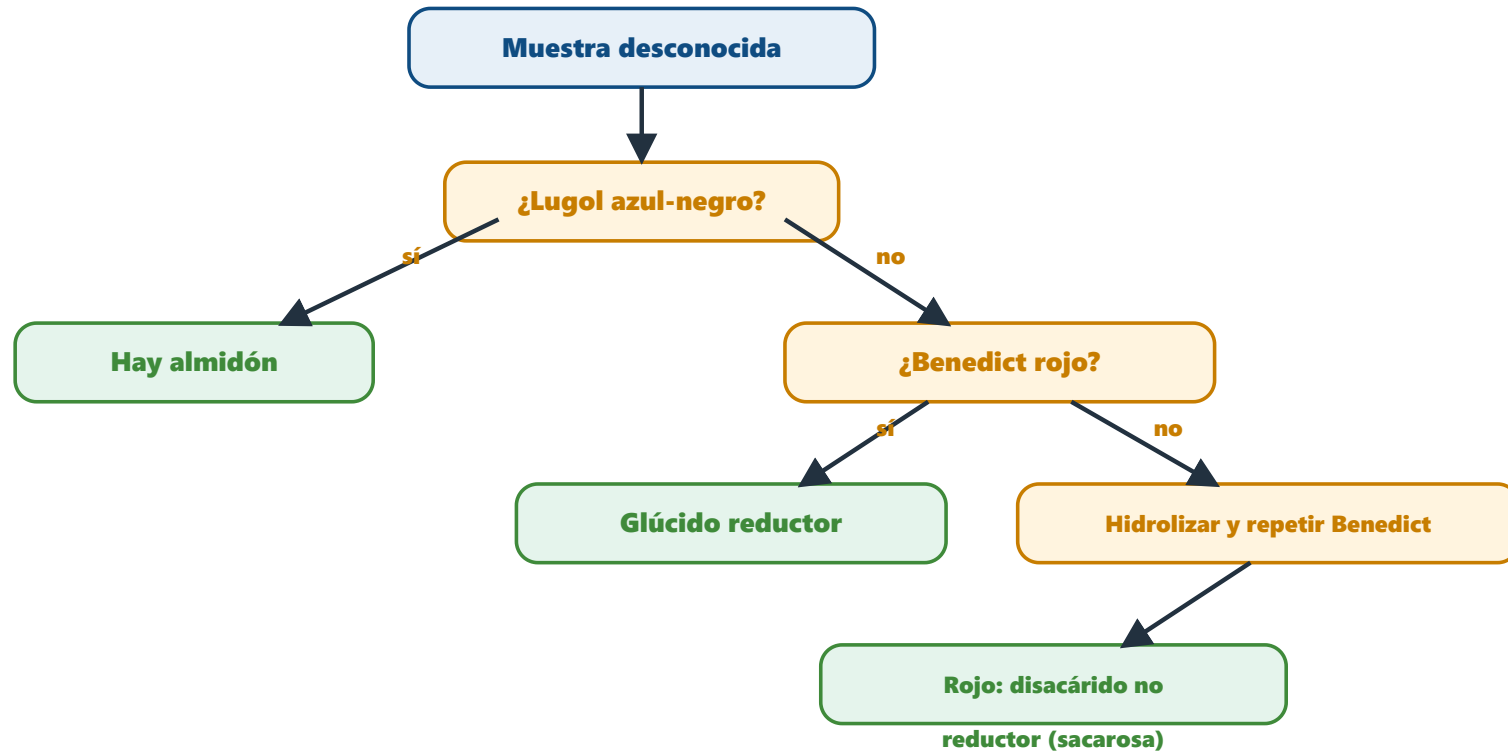
Negativo
amarillo-pardo



Positivo
azul-negro

el yodo se aloja en la hélice de la amilosa

Árbol de decisión



Biuret violeta → proteínas • Sudán rojo → lípidos (se aplican aparte).

Controles y variables

Controles

Positivo: muestra que sabemos que da + (glucosa para Benedict).

Negativo: agua destilada.

Variables

Independiente: lo que cambio (temperatura...).

Dependiente: lo que observo (color).

Controladas: lo que mantengo igual.



Control +
glucosa



Muestra
¿?



Control -
agua destilada

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?



Patata + saliva a 37 °C → Fehling rojo. Patata + agua → azul. Patata + saliva hervida → azul.
(PAU 2024)

La amilasa **hidroliza el almidón** y libera azúcares **reductores**. Sin saliva no hay enzima; hervida, **se desnaturaliza**.



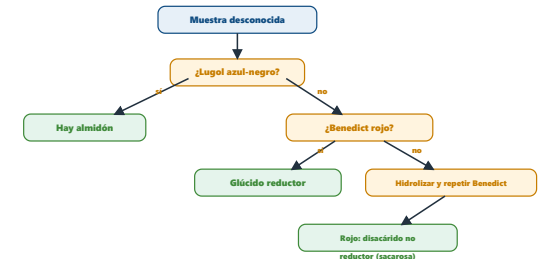
Una muestra da Benedict +, Biuret + y Sudán +. ¿Leche, zumo o aceite?

Leche entera: lactosa (reductora), proteínas y grasa.

¡A PRACTICAR!

Del color a la molécula

Repasa los **apuntes** y practica en el **Laboratorio competencial** de BioCelia.



Biuret violeta → proteínas · Sudán rojo → lípidos (se aplican aparte).